



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

24. -

1-5: T F F T T 6-10: T T T

三、

1. 声阻抗率 $z_a = \frac{p}{v}$, 表示单位面积的介质上声压与质点振动速度之比.

2. $z = \rho \cdot c$. $p = p_a \cos(\omega t + kx + \varphi)$, $v = \frac{p_a}{\rho \cdot c} \cos(\omega t - kx + \varphi)$, 在线性近似下

$$\rho = \rho_0, c = c_0$$

3. 之差.

4. 声阻抗率与组织密度直接相关, 含气组织, 骨头, 液体组织和软组织
的 z 很大; 颅骨 > 肌肉 > 脂肪 > 血液 > 肺

四、

1. 声压的跨度非常大, 不好描述, 用对数值进行尺度变化, 这样可以更好比较高声压和低声压.

1000 Hz 下最小可闻声压?

2. dB 定义为 $20 \lg \frac{p}{p_0}$, p_0 是一个标准量 (多少?)

3. 相比于人耳最小可闻声压, 当前的声压是其约 10^3 倍, 声强约 10^6 倍, 相当大了, 对人耳有一定损害.

4. $20 \lg \frac{p_2}{p_0} = -20 \Rightarrow p_2 = 10^{-1} p_0$. 相差 10 倍, 声强 $\propto p^2$, 相差 100 倍.

地址: 闵行东川路800号



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

六

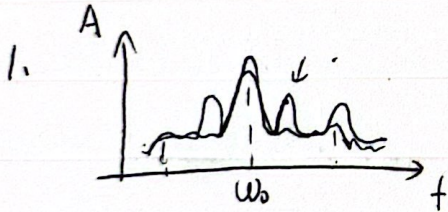
从超原理：将某一纵向轴线上的回波信号变化随时间展开。

回波的原理与A超一致，根据回波时间计算深度，将深度随时间的变化展开，横轴是时间，纵轴是深度。

$$\cancel{0.75} \quad 2L = vt = 1540 \text{ m/s} \cdot 5 \text{ ms}, \quad v = \frac{2L}{\delta t} = \frac{1540 \cdot 5}{750} = \frac{1540 \times 5 \times 10^6}{750 \times 10^{-3}} = 0.0103 \text{ m/s}$$

750 ms - 一次心动周期，那么 1 min 共 $60 \div 0.75 = 80$ 次心跳。

七



由于静止组织(血管壁等)存在，最大振幅处的频率是原始频率。

两边由于血细胞造成的频移，频率有变化，还有一些更高频的杂波噪声。

2. 假设原始信号为 $B \cos \omega_0 t$ ，回波信号为 $B \cos(\omega_0 t + \omega_d t + \varphi)$ 。

将回波信号乘原始信号，即 $B \cos(\omega_0 t + \omega_d t + \varphi) \cdot \cos \omega_0 t$ 。

上式经积化和差后等价于 $\pm B [\cos(\omega_d t + \varphi) + \cos(2\omega_0 t + \omega_d t + \varphi)]$ 。

由于 $\omega_0 \gg \omega_d$ ，后一项高频与前一项低频相差很大，用低通Filter过滤，得

3. 如





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

时域自相关函数 $R(t)$ 与功率谱 $P(\omega)$ 为傅里叶变换对.

$$R(t) \xleftrightarrow{F} P(\omega).$$

$$\bar{\omega} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \omega P(\omega) d\omega}{\int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega}, \quad \& R(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) e^{j\omega t} d\omega \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega = 2\pi R(0).$$

$$\therefore \frac{dR(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega P(\omega) \Rightarrow \frac{dR(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} j\omega P(\omega) e^{j\omega t} d\omega \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \omega P(\omega) d\omega = -2\pi j R'(0).$$

$$\therefore R(t) = A(t) e^{j\Phi(t)}, \quad \text{由于 } P(\omega) \text{ 为实函数, } R^*(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) e^{-j\omega t} d\omega = R(t)$$

$$\therefore A(-t) e^{j\Phi(-t)} = A(t) e^{-j\Phi(t)} \Rightarrow A(t) = A(-t), \quad \Phi(t) = -\Phi(-t).$$

$$\therefore R'(t) = A'(t) e^{j\Phi(t)} + jA(t) \Phi'(t) e^{j\Phi(t)}.$$

显然 $R(\omega)$ 为实数, $\therefore \Phi(0) = 0$, $\& A(t) = A(-t)$, 偶函数 $A'(0) = 0$

$$\therefore R'(0) = jA(0)\Phi'(0)$$

$$\therefore \bar{\omega} = \frac{-2\pi j R'(0)}{2\pi R(0)} = -j \frac{jA(0)\Phi'(0)}{A(0)} = \Phi'(0) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{\Phi(T) - \Phi(0)}{T} = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{\Phi(T)}{T}$$

$$\bar{\omega}^2 = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 P(\omega) d\omega}{\int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 P(\omega) d\omega = -R''(0) \cdot 2\pi.$$

$$\sigma^2 = \bar{\omega}^2 - \bar{\omega}^2, \quad R''(t) = A''(t) e^{j\Phi(t)} + jA'(t) \Phi'(t) e^{j\Phi(t)} + jA(t) \Phi''(t) e^{j\Phi(t)} + \dots$$

$$R''(0) = A''(0) - A(0)[\Phi''(0)]^2 \Rightarrow \sigma^2 = -\frac{A''(0)}{A(0)}.$$

$$A(t) = \cancel{A(0)} + t \cdot A'(0) + \frac{t^2}{2} A''(0) + \dots + \frac{t^n}{n!} A^{(n)}(0).$$

由于 $A(t)$ 偶, $A'(0) = A'''(0) = \dots = A^{(2n+1)}(0) = 0 \quad \therefore A(t) \approx A(0) + \frac{t^2}{2} A''(0).$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{\frac{t^2}{2} A''(0)}{A(0)} \Rightarrow \frac{A(t)}{A(0)} = 1 + \frac{t^2}{2} \frac{A''(0)}{A(0)} = 1 - \frac{t^2}{2} \sigma^2$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{2}{t^2} \left[1 - \frac{A(t)}{A(0)} \right] = \frac{2}{T^2} \left[1 - \frac{|R(T)|}{R(0)} \right]$$

地址：闵行东川路800号



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

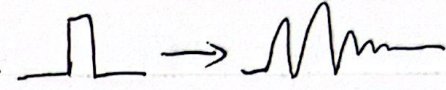


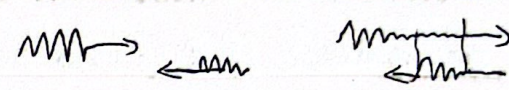
上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

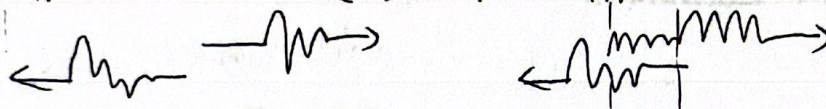
23.

一、

(1) 振铃：激励信号是一个方波脉冲，但由于换能器机械阻尼太小，换能器振动很久才停，导致了发射的声波拖尾很长 

(2) 当前一个脉冲的回波信号传回到换能器时，若振铃很强，会与当前脉冲的拖尾叠加，干扰回波信号 

无振铃： $L_{max} = \frac{1}{2}CT$ ，有振铃： $L_{max} < \frac{1}{2}CT$



(3) ① 给换能器增加背材，增大机械阻尼，振动停止更快。

② 选用机械品质因数小一点的材料做换能器晶片，阻尼更大。

二、

(1) ① 凹形压电材料自聚焦 ② 电子聚焦(相控) ③ 反射镜(椭圆、抛物面)

相控：控制每个振元发射声波的时间差，使所有振元发射的声波同时抵达聚点叠加

(2) 聚焦区一般是枣核形；大小：聚焦程度；振元数目(多→小)；振元面积

(3) 功率：面积(正相关)；电压[发射电路(正)]；控制信号占空比(正)

(4) 用水循环系统进行耦合，水必须是去除气体气泡的水。



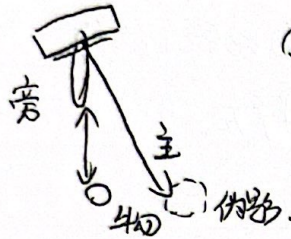


上海交通大学

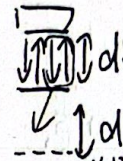
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

三、

(1) ① 默认所有回波产生自主瓣发射的声波，会产生旁瓣伪影。



② 默认回波声波不会多次反射，会产生混响伪影在强反射面之间多次反射。



(2) ① 是旁瓣伪影，因为^{第一}旁瓣的强度仍^{伪影}能产生足够强的回波。

而仪器以为所有回波都是主瓣产生的，因此旁瓣的回波被^{伪影}处理为主瓣朝向的伪影。

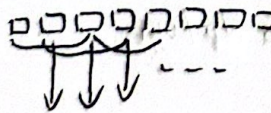
② 是混响伪影。金属丝与水的界面是强反射面，声波在之间会多次反射，但仪器默认所有反射仅一次，因此在主瓣方向等间隔产生伪影。

四、

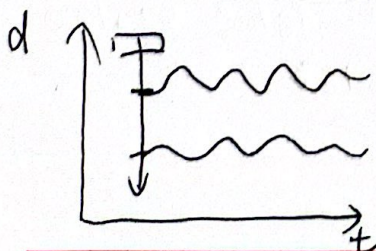
(1) A超利用回波信号与发射信号的时间差进行深度估计：

根据回波的幅度能判断界面的反射系数。

(2) 每个A超有一个扫描线，知道一条线的深度分布；多条线就有二维图像。

 B超图像可以认为是用扫描线对实物的二维分布采样。

(3) 在一条扫描线上持续成像，得到深度分布随时间的变化。



反应了被测物的界面分布随时间变化。

地址：闵行东川路800号



五

- (1) ① 声压的尺度很大, 从几到几百万 ② 人耳感知声音的大小也是对数¹⁰的。
③ 本来开是贝, 但这个单位太大, 用¹⁰倍做为单位, 区分比较小的值。

(2) dB: $20 \lg \frac{p}{p_0}$, p_0 是 1000 Hz 时人耳能听到的最小声压。

Np: $\ln \frac{p}{p_0}$.

假设 p 的声压为 a dB, $a = 20 \lg \frac{p}{p_0} \Rightarrow p_0 10^{\frac{a}{20}} = p$.

同理, $b = \ln \frac{p}{p_0} \Rightarrow p = p_0 e^b \Rightarrow e^b = 10^{\frac{a}{20}} \Rightarrow b = \frac{a}{20} \ln 10$

若 $b=1$, 则 $a = \frac{20}{\ln 10} = 8.686 \therefore 1 \text{ Np} = 8.686 \text{ dB}$.

(3) $\alpha_1 = 0.2 \text{ dB/cm}$, $\alpha \propto f \Rightarrow \alpha_2 = \frac{5}{1} \cdot \alpha_1 = 1 \text{ dB/cm}$, $0X = 5 \text{ cm}$.

$\alpha_2 = 10 \frac{1}{0X} \lg \frac{P_0}{P} \Rightarrow P = \left(\frac{1}{10^{\alpha_2 \cdot 0X}} \right) P_0 = 10^{-(\frac{1}{10} \alpha_2 \cdot 0X)} \cdot P_0$

$P = 10^{-\frac{1}{10}} \cdot 100 \text{ mW/cm}^2 = 31.6 \text{ mW/cm}^2$.

(4) A. $Q = \Delta I \cdot A = C_1 m \Delta T$, $m = A \cdot 0X \cdot \rho$

$\Rightarrow \Delta I = C_1 0X \rho \Delta T$, $\Delta I = I_0 - I_1 = I_0 (1 - \frac{I_1}{I_0}) = I_0 (1 - e^{-2\alpha 0X})$

α 为 Np 表示的声强衰减系数, $\Rightarrow \lim_{0X \rightarrow 0}$ 时, $\Delta I = I_0 \cdot 2\alpha \cdot 0X = C_1 0X \rho \Delta T$

$\Rightarrow \Delta T = \frac{2 I_0 \alpha}{\rho C_1}$, $\alpha = \frac{5}{8.686} = 0.578 \text{ Np/cm}$

$\Rightarrow \Delta T = \frac{2 \times 0.578 \text{ Np/cm} \cdot 50 \text{ mW/cm}^2}{1 \text{ g/cm}^3 \cdot 4.2 \text{ J/g}^\circ\text{C}} = 0.0123^\circ\text{C/s}$

B. $\alpha' = 0.9/8.686 = 0.104 \text{ Np/cm}$, $\Delta T = \frac{2 \times 0.104 \text{ Np/cm} \cdot 500 \text{ W/cm}^2}{1 \text{ g/cm}^3 \cdot 4.2 \text{ J/g}^\circ\text{C}} = 24.76^\circ$





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

22.

一 (1) 高速的正向流因为采样频率 (PRF) 不足被认为是负向流

(2) 提高PRF

(3) 假设采样信号为 $x(t)$, 其频域 $X(\omega)$ 存在频率上限 ω_m .

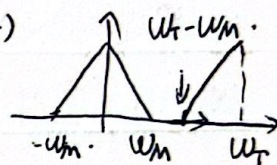
即 $X(\omega) = \begin{cases} X(\omega) & 0 \leq \omega \leq \omega_m \\ 0 & \omega > \omega_m \end{cases}$ 对 $x(t)$ 采样即 $x_n(t) = x(t) \cdot p(t)$.

其中 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT)$, T 为周期, $\frac{1}{T}$ 即为 PRF, $p(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\omega T}$

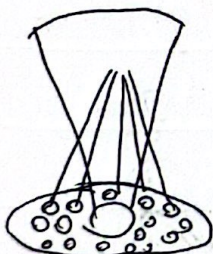
$X_n(\omega) = \frac{1}{T} X(\omega) * P(\omega)$, $P(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_T)$

$\Rightarrow X_n(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_T)$

$\therefore$ 只有 $\omega_T - \omega_m > \omega_m \Rightarrow \omega_T > 2\omega_m$ 时, 才不会混淆.



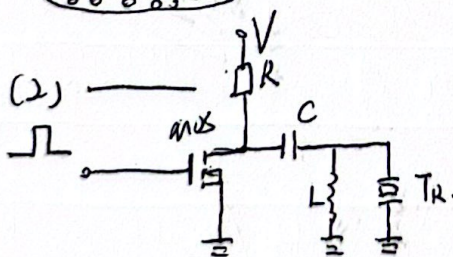
二 (1) 需要集成在一起, 大的是B超探头, 用于引导, 小的是HIFU探头, 用于治疗.



因为晶片更大, 主瓣更窄, 横向分辨率更高. 因为引导探头大.

而治疗探头用多阵元阵列可以实现相控聚焦, 更精准.

多个晶片也提高了发射功率.



电学耦合: 调整开关频率, 使 T_r 处于串联谐振, 再加 L

工作频率: 脉冲频率由 RC 这个时间常数决定

脉冲持续时间由开关信号频率决定 (RC 大, 脉冲宽)

功率由 V 和 R 决定, V 大, 功率大.

(3) ① 聚焦程度 ② 工作频率, 大, 焦区小 ③ 晶片数目, 多, 小 ④ 面积, 大, 小

(4) ① 热 ② 机械 ③ 空化 ④

焦距: 相控.

地址: 闵行东川路800号



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



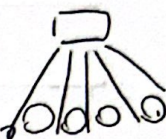
上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

三. (1) 10 MHz (2) 优: ^{分辨率高} 透体; ~~不需透光~~; ~~立体感~~ 缺: ^{深度小} 透体; ~~深度小~~; 精度有限.
(3) 特点: 不用透光; 立体感; 透体. 不染色; 透镜焦距小

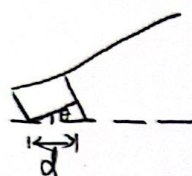
12. (1) X (2) 扇形的扫描线末端间距大, 无法采集空腔中的信息.

黑洞聚集多了就成了云纹; 消除: 用插补法, 增加扫描线或做处理



(3) 多振元换能器, 控制每个振元的发射延时, 让所有声束同时到达指定位置, 干涉叠为加为所需波振面形状/角度/焦区等.

$\Delta x = d \sin \theta$, $\Delta t = \frac{\Delta x}{c} = \frac{d}{c} \sin \theta$, 通过控制 Δt 来控制角度.



(4) $N = f \cdot \delta$, δ 是振动方向上的长度, 通过控制晶片厚度来控制工作频率
检测超声的频率可以稍大一些.

横向: ① 聚焦 ② 频率, ③ 声束直径, ④ 显示器件.

纵向: ① 频率 ② 脉冲长度 ③ 振铃 ④ 物体运动 ⑤ 回波增益.

五. (1) 强回波的结石和后方波声影 (暗区), 若结石不大还有衍射声影抵消.
(正后方近距离出现高亮) ①



衰减伪影, 因为声波被前方物体吸收/强反射, 此处几乎无声波到达.

地址: 闵行东川路800号



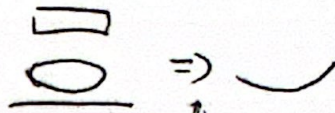
CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

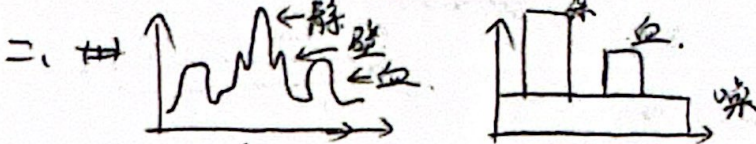


上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

21.

一、(1) 没有 (2) 



三、将频谱搬到 $\omega=0$ 处；过滤血管壁低速产生的频谱，是高通；频移均值和方差。
进一步得到流速分布。

四、左见小图三。

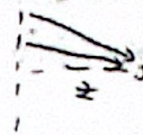
五、透镜：焦距小。
高频 (10MHz 以上) 衰减大。

高频超声。

超声显微镜；高分辨成像 (眼球、肌腱等)。

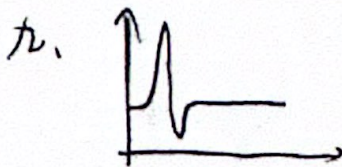
六、(1) Q_m 大点，能量转化率高；也不能太大，振幅对波形有影响。

(2) t_{ung} 必须小，否则发热电路太大，不安全而且能量转化率低。

七、 $\sqrt{z^2 + b_1^2} - \sqrt{z^2 + b_2^2} = \Delta L$, $\Delta t = \frac{\Delta L}{c}$. 控制 Δt , 使所有晶片发出的波同时到达焦点；晶片数目 (越多, 焦距越小)

超声频率 (越大, 焦距越小)。

八、(1) 热 (2) 机械。



十、(1) $\frac{9}{25} \cdot \frac{1}{3} \cdot 10 \text{ mW/cm}^2$ (2) $\frac{1}{3} \cdot 10 \text{ mW/cm}^2$ (3) $\frac{9}{25} \cdot 10 \text{ mW/cm}^2$ (4) 10 mW/cm^2

十一、好多次了。 $20X = C \cdot OT_1$, $V = \frac{20X}{OT_2}$. 750ms - 次, 60m 80%.

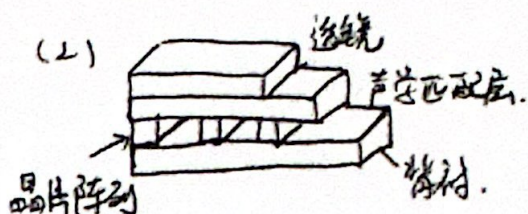




上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

十二、(1) 不会。



晶片厚度记为 d 。 $d = \frac{N}{f}$ ， f 为工作频率， N 为频率常数。

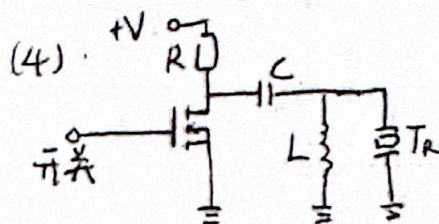
声学匹配层为 $\frac{\lambda}{4}$ 入， λ 为声波长。

d 也需要满足一定的要求，驻波深度，振幅加强。

(3) 接收：在焦点处产生回波。由于各换能器到焦点有路程差。

距焦点远的延迟小，近的延迟大，保证同一时刻进入信号处理过程。

发射：不说了。



首先需要让 T_r 达到串联谐振。

然后并联个电感消除容性。

根据工作频率调整 C ，影响放电时间常数 $\tau = RC$ 。

进而使放电频率与工作频率匹配；开关输入的正脉冲也要与放电频率匹配。

应重点考虑电学匹配，因为便携式，要求能量转化率高（低功耗）。

十三、(5) 横向：晶片面积（大）；晶片数目（多）；~~频率~~ 工作频率高；显示器灰度高。

纵向：工作频率高；TGC增益；脉冲宽度合理；背材（振幅高）。

(6) ① 帧相关，消除了部分加性噪声。

② 图像滤波：如中值等，消除加性乘性噪声。

③ 插值线性：消除黑洞和云纹。

④ TCC，可调节不同深度的亮度，突出目标。

地址：闵行东川路800号



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

18.

一、
1. D 2. ABC 3. ACD 4. A 5. B
6. C 7. D 8.

二、

1-5: TTTTF 6-10: TTTTF

三、

1. $\lambda = \frac{5 \times 2 \text{ mm}}{750 \text{ ms}} = 0.013 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ $20X = 5 \mu\text{s} \times 1540 \text{ m/s} = 7700 \times 10^{-6} \text{ m} = 7.7 \text{ mm}$

$\lambda = \frac{20X}{750 \text{ ms}} = \frac{17.7 \text{ mm}}{750 \text{ ms}} = 0.0236 \text{ m/s}$

750 ms - 一次心跳, 1 min 共 80 次.

2.

$T = \frac{2L_{\text{max}}}{C} \Rightarrow L_{\text{max}} = \frac{CT}{2} = \frac{C}{2f} = 1.5 \text{ m}$

3.

$\bar{f}_{ve} = \frac{C}{2DN}$ $\lambda = \frac{CT}{2} = \frac{C}{2f} = 1.5 \text{ m}$ $C = 1500 \text{ m/s}$ $N = 100$
 $= \frac{1500}{2 \times 1.5 \times 100} = 5$

4.



在成形声束的末端, 两个阵元相距过远, 中间的没有回波信号, 出现黑洞/盲区.

$\lambda_{40} - \lambda_{20} = 40$ $40/5 = 8$ $A_1: 232$ $A_2: 224$
 $A_3: 216$ $A_4: 208$

地址: 闵行东川路800号



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

5.

$$(1) f_{cg} = \frac{c_{cg}}{\lambda_{cg}} = \frac{c - v \cos \psi_i}{\lambda} \quad f_{cg} / f_0 = \frac{c - v \cos \psi_i}{c} \quad \frac{\lambda}{c} = \frac{c - v \cos \psi_i}{c}$$

$$\Rightarrow f_{cg} = \frac{c - v \cos \psi_i}{c} f_0$$

$$f_r = \frac{c_r}{\lambda_r} = \frac{c_r}{\lambda_r + \frac{v \cos \psi_r}{f_{cg}}} \Rightarrow \frac{f_r}{f_{cg}} = \frac{c_r}{\lambda_r + \frac{v \cos \psi_r}{f_{cg}}} = \frac{c}{c + v \cos \psi_r}$$

$$\Rightarrow f_r = \frac{c}{c + v \cos \psi_r} f_{cg} = \frac{c - v \cos \psi_i}{c + v \cos \psi_r} f_0$$

$$f_r = \frac{(c - v \cos \psi_i)(c - v \cos \psi_r)}{(c + v \cos \psi_r)(c - v \cos \psi_i)} f_0 = \frac{c^2 - v^2 \cos \psi_i \cos \psi_r}{c^2 - v^2 \cos^2 \psi_r} f_0$$

$$\because c \gg v \quad \therefore f_r = \frac{c^2 - v^2 \cos \psi_i \cos \psi_r}{c^2} f_0 \Rightarrow \Delta f = f_r - f_0 = -\frac{v}{c} (\cos \psi_r + \cos \psi_i) f_0$$

$$(2) \psi_r = \psi_i = 0 \Rightarrow \Delta f = -\frac{2v}{c} f_0 \Rightarrow v = \frac{\Delta f \cdot c}{2 f_0} = \frac{10 \text{ Hz} \cdot c}{2 f_0} = 0.077 \text{ m/s} = 7.7 \text{ cm/s}$$

10.

1. 乘性噪声：没原因为 f ，系列的为 g 。 $g = f \cdot m + n$ ， m 为乘性噪声， n 为加性白噪声。

去噪：中值滤波。同态滤波；中值：选择一个小邻域，在邻域内用中值代替所有像素值。去乘噪。

帧相关：白噪声均值为 0，用几个相邻帧的 n_i 相加。

2. 回声失落：在图像组织的侧面等切线与声束方向相近的面上，

声反射后产生大幅方向改变，无法回到换能器。表现为侧面很暗。

衍射声学抵消：在接近波长的障碍物上，~~发生~~发生衍射。声波绕到障碍后方，表现为回后方的亮度很高。

旁瓣：旁瓣的声强强度仍足够成像时产生，由于仪器假设

回波仅由主瓣声束产生，~~这些~~当旁瓣产生的回波被接收时，会在当前主瓣轴向上产生伪影。

地址：闵行东川路 800 号
强反射/衰减：在遇到强反射/衰减组织时，透射波大大减小，后方回波也就弱了。





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

3. 四个关键技术: ?

4. 特点: 对于不透光的物体可以成像(光) 不用染色
成像精度高(电)

因为超声显微镜用的超声频率很高, 声衰减系数大,
短焦距的透镜对声波衰减小.

五.

1. 不会.

2. 结构: 口口口口口----口口.

原理: 控制每个阵元发射超声的时间, 使所有阵元发射的声波
同一时刻到达目标位置, 声波叠加增强.

扫描: 垂直声束方向能够分辨的最小距离.

提高: 1. 减小声束宽度 2. 提高聚焦程度. 3. 频率高, 主瓣窄.
4. 显示器的分辨率高.

纵向: 1. 高频, 衍射的波长小 2. 脉冲宽度窄, 最大深度大.
3. 机械阻抗合适, 振铃弱 4. 被测物静止, 显示增益高.

3. ---

$$\begin{aligned}
 4. \quad B \cos(\omega_0 t + \omega_0 t + \varphi) &\xrightarrow{\times \cos \omega_0 t} B \cos(\omega_0 t + \omega_0 t + \varphi) \cos \omega_0 t \\
 &= \frac{B}{2} [\cos(\omega_0 t + \varphi) + \cos(2\omega_0 t + \omega_0 t + \varphi)] \\
 \text{低速} \quad \frac{B}{2} \cos(\omega_0 t + \varphi)
 \end{aligned}$$

地址: 闵行东川路800号



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App